

좌석 예약 관리 프로그램

다음 좌석 목록으로 좌석 예약 관리 프로그램을 작성하시오.

```
seats = ["A1", "A2", "A3", "B1", "B2", "B3", "C1", "C2", "C3"]
reserved = []
```

요구사항

프로그램이 시작되면 사용자는 메뉴 번호를 입력할 수 있다.

메뉴 번호	기능
1	좌석 예약
2	예약 취소
3	예약 현황 보기
4	프로그램 종료

메뉴 선택은 반드시 `match-case` 문을 사용하여 처리한다.

1. 좌석 예약

사용자가 1을 입력하면 좌석 예약을 처리한다.

- 예약 가능한 좌석 목록을 먼저 출력한다.
- 예약 가능한 좌석은 `seats` 에는 있지만 `reserved` 에는 없는 좌석이다.
- 예약 가능한 좌석 목록은 `available_seats` 변수에 저장한다.
- `available_seats` 는 리스트 컴프리헨션을 사용하여 생성한다.
- 좌석 번호를 입력받는다.
- 좌석 번호는 대소문자를 구분하지 않도록 처리한다.
- 입력한 좌석이 예약 가능한 좌석이면 `reserved` 에 추가하고 "{좌석} 좌석 예약 완료" 를 출력한다.
- 입력한 좌석이 이미 예약된 좌석이면 "{좌석}는 이미 예약된 좌석입니다." 를 출력한다.
- 입력한 좌석이 좌석 목록에 없으면 "없는 좌석입니다." 를 출력한다.

2. 예약 취소

사용자가 2를 입력하면 예약 취소를 처리한다.

- 현재 예약된 좌석 목록을 먼저 출력한다.
- 취소할 좌석 번호를 입력받는다.
- 좌석 번호는 대소문자를 구분하지 않도록 처리한다.
- 입력한 좌석이 예약된 좌석이면 `reserved` 에서 제거하고 "{좌석} 좌석 예약 취소 완료" 를 출력한다.
- 입력한 좌석이 좌석 목록에는 있지만 예약되어 있지 않으면 "{좌석}는 예약되지 않은 좌석입니다." 를 출력한다.
- 입력한 좌석이 좌석 목록에 없으면 "없는 좌석입니다." 를 출력한다.

3. 예약 현황 보기

사용자가 3 을 입력하면 예약 현황을 출력한다.

- 현재 예약된 좌석 목록을 출력한다.
- 예약된 좌석 수를 출력한다.
- 남은 좌석 수를 출력한다.
- 예약 가능한 좌석 목록을 출력한다.

4. 프로그램 종료

사용자가 4 를 입력하면 프로그램을 종료한다.

- "프로그램 종료" 를 출력한다.
- 최종 예약 현황을 출력한다.
- 최종 예약 좌석 수를 출력한다.
- 반복문을 종료한다.

잘못된 입력

사용자가 1, 2, 3, 4 이외의 값을 입력하면 "잘못된 메뉴입니다. 다시 입력해주세요." 를 출력한다.

출력 형식

메뉴는 다음 형식으로 출력한다.

1. 좌석 예약

2. 예약 취소

3. 예약 현황 보기

4. 종료

예약 현황은 다음 형식으로 출력한다.

예약 현황: 예약좌석목록

예약 좌석수: 예약좌석수

남은 좌석수: 남은좌석수

예약 가능한 좌석: 예약가능좌석목록

최종 예약 현황은 다음 형식으로 출력한다.

프로그램 종료

최종 예약 현황: 예약좌석목록

최종 예약 좌석수: 예약좌석수

실행 예시

1. 좌석 예약

2. 예약 취소

3. 예약 현황 보기

4. 종료

메뉴 입력: 1

예약 가능한 좌석: ['A1', 'A2', 'A3', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1', 'C2', 'C3']

좌석 입력: a2

A2 좌석 예약 완료

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 1
예약 가능한 좌석: ['A1', 'A3', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1', 'C2', 'C3']
좌석 입력: A2
A2는 이미 예약된 좌석입니다.

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 1
예약 가능한 좌석: ['A1', 'A3', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1', 'C2', 'C3']
좌석 입력: c1
C1 좌석 예약 완료

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 2
예약된 좌석: ['A2', 'C1']
취소할 좌석 입력: a2
A2 좌석 예약 취소 완료

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 2
예약된 좌석: ['C1']
취소할 좌석 입력: b1
B1는 예약되지 않은 좌석입니다.

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 3
예약 현황: ['C1']
예약 좌석수: 1
남은 좌석수: 8
예약 가능한 좌석: ['A1', 'A2', 'A3', 'B1', 'B2', 'B3', 'C2', 'C3']

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 5
잘못된 메뉴입니다. 다시 입력해주세요.

1. 좌석 예약
2. 예약 취소
3. 예약 현황 보기
4. 종료
메뉴 입력: 4

프로그램 종료

최종 예약 현황: ['C1']

최종 예약 좌석수: 1

사용해 볼 개념

`while`, `break`, `match-case`, 리스트, 리스트 컴프리헨션, `input()`, `upper()`, `in`, `not in`, `append()`, `remove()`, `len()`, 조건문, f-string